Fisikako Olinpiada 2019 — Fase Lokala

Kuestioak

1. (10 puntos) Irudian agertzen den moduan, m masako gorputz baten gainean **N** indarra aplikatzen dugu. Gorputz hau bigarren gorputzarekin soka batek lotzen du. Bigarren gorputzaren masa $2m$ da. Zenbatekoa da sokak bigarren gorputzaren gainean egindako **F** indarra?





2. (10 puntos) Pertsona bat $v = 3$ m/s abiaduraz dabil, ispilu lau baten ondoan. Ispiluaren luzera $l = 1.5$ m da. Zenbat denboraz ikusten du ibiltariak bere altueran dagoen objektu baten irudi islatua?

3. (10 puntu)

Barra bat zintzilik dago polea batetik bi malgukien bidez. Malgukien konstanteak $k_1 = k$ eta $k_2 = 3k$ dira hurrenez hurren. Bere mugimenduan zehar barra horizontala mantentzen da. Denbora une batetan lehen malgukiaren elongazioa x_1 bada, eta bigarrenarena x_2, zenbat balio du x_2/x_1 zatidurak?

4. (10 puntu) Demagun izarrek igorritako energia jatorriz grabitazio energia dela. M masako eta R erradioko gorputz homogenoren energia grabitatoria $U = -3GM^2/5R$ da, non G grabitazio unibertsalaren konstantea den. Demagun Eguzkiaren hasierako erradioa gaur egunekoa bider hogei dela. Era berean, demagun lurran heltzen den Eguzkiaren erradiazio intentsitatea, I, denbora osoan zehar konstantea izan dela. Kalkula ezazu Eguzkiaren adinaren zenbateslea. Zentzuzkoa al da zure emaitza? Kontuan hartu eboluzio biologikoaren historia. Azaldu eta eztabaidatu zure emaitza.

Datuak:

- $I = 1.35 \times 10^3$ W $\cdot$ m^{-2};
- Eguzkiaren eta Lurraren arteko distantzia: $d_\oplus = 1$ au $= 1.5 \times 10^8$ km;
- Gaur eguneko Eguzkiaren erradioa: $R_\odot = 7 \times 10^5$ km;
- Grabitazio unibertsalaren konstantea: $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N $\cdot$ m^2 $\cdot$ kg^{-2};
- Eguzkiaren masa: $M_\odot = 2 \times 10^{30}$ kg.